Programação Concorrente

Introdução aos Sistemas Operacionais - Parte 03

Professor: **Jeremias Moreira Gomes**
E-mail: jeremias.gomes@idp.edu.br

Alguns Tipos de Sistemas Operacionais

Sistemas Operacionais de Grande Porte

- Conhecidos como ***Mainframes***
- Diferem principalmente em capacidade de Entrada e Saída
- Processamento de tarefas ao mesmo tempo. Podem ser de três tipos:
  - Lote (exemplo: geração de relatórios)
  - Processamento de transações (grandes números de demandas pequenas)
  - Tempo compartilhado (múltiplos usuários)

Sistemas Operacionais de Servidores

- Computadores de grande porte, estações de trabalho, etc
- Compartilha recursos com múltiplos usuários, por meio de rede
- Fornecem serviços (exemplo: web, impressão)
- Exemplos:
  - Solaris, FreeBSD, Linux, Windows Server, etc

Sistemas Operacionais Multiprocessadores

- Múltiplas CPUs em um único SO
- Paralelos, multi-computadores ou multiprocessadores
- Multinúcleo atualmente é utilizado em computadores pessoais
- Apesar do SO estar preparado, nem todos os programas estão



Sistemas Operacionais de Computadores Pessoais

- Suporte a multiprogramação
- Inicializam diversas tarefas durante o *boot*
- Apoio ao usuário comum
- Processamento de texto, planilhas, acesso à internet
- Exemplos:
  - Windows 10
  - Linux
  - OS X

Sistemas Operacionais de Computadores Portáteis

- Tablets, Smartphones, etc
- Exemplos atuais podem-se citar Android (Google) e iOS (Apple)
- Gerenciamento de CPUs multinúcleo, GPS, acelerômetro, câmera, etc
- Programas além do SO são, normalmente, os aplicativos de terceiros
  - Google Play
  - Apple Store

Sistemas Operacionais de Embarcados

- Computadores que controlam outros dispositivos
- Normalmente não aceitam softwares de terceiros
- Como exemplos pode-se citar carros, micro-ondas, etc
- Software fica na Memória de Somente (de) Leitura (ROM)
- Design mais simplificado de SO
    - “Não precisa” de proteção entre aplicativos

Sistemas Operacionais de Nós Sensores

- Sensores são computadores pequenos movidos a bateria com rádios integrados
- Computadores que comunicam-se entre si por por rede sem fio
- Tem baixo consumo de energia
- Orientado a eventos
- Usados em proteção de perímetros, medição de temperatura, etc
- Exemplo: TinyOS (utiliza 8K de memória)

Sistemas Operacionais de Tempo Real

- Tempo é o parâmetro chave
- Tipos:
  - **Crítico**: controle de processos industriais, aviônica, sistemas de armas (militares)
  - **Não Crítico**: multimídia ou áudio digital
- Similar a Sistemas Embarcados, porém mais empregado na área industrial

Sistemas Operacionais de Cartões Inteligentes

- Energia por indução
- Muitas vezes com função única (pagamento, por exemplo)
- Alguns possuem interpretador para Java Virtual Machine (JVM)
  - Aplicativos são *applets*
- SO, normalmente, lida com proteção na existência de vários *applets*

Conceitos de Sistemas Operacionais

Conceitos de Sistemas Operacionais

- O que mais se tem em SOs são conceitos e abstrações:
  - Processos
  - Espaços de Endereços
  - Arquivos
  - etc
- Para entender **um conceito**, muitas vezes precisa-se conhecer **um outro conceito** e esse outro ainda **não foi estudado**
- Para entender **um outro conceito**, muitas vezes precisa-se conhecer **o um conceito** e esse um ainda **não foi estudado**

Conceitos de Sistemas Operacionais - Processos

Um processo é um programa em execução

Conceitos de Sistemas Operacionais - Processos

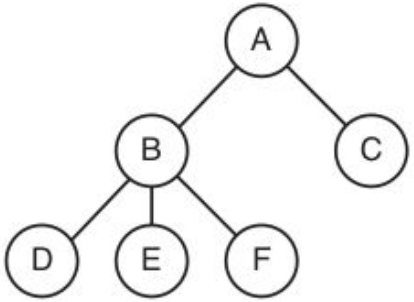
- Um processo possui:
  - **Espaço de Endereçamento**
    - Lista de posições de memória (de 0 até max) onde ele pode ler e escrever
    - Contém o programa, dados e sua respectiva pilha
  - **Conjunto de recursos:**
    - Registradores (PC, ponteiro de pilha, etc)
    - Arquivos abertos
    - Processos relacionados
    - Alarmes pendentes
    - Demais informações necessárias

Conceitos de Sistemas Operacionais - Processos

- Processos executam concomitantemente em sistemas multiprogramados
  - Escutar música, programar e receber emails
- Sistema Operacional decide qual processo vai executar (preempção):
  - SO para um processo para dar lugar a outro
  - Um processo suspenso que volta a executar não volta do início (mantém o estado)
  - Informações sobre estado ficam em uma **Tabela de Processos**
    - Guardam todas as informações a respeito da execução

Conceitos de Sistemas Operacionais - Processos

- Chamadas de Sistema para gerenciamento de processos lidam, em sua maioria, com criação e término:
  - Interpretador de comandos chamando um compilador, por exemplo
  - Um processo pode criar um ou mais processos (**processos filhos**)
  - Processos relacionados (filhos de filhos) podem/precisam comunicar-se entre si
    - Comunicação entre processos



Conceitos de Sistemas Operacionais - Processos

- Outras chamadas incluem pedidos ou liberações de memória, esperar término de processo filho ou sobreposição de processos
- Mensagens temporizadas:
  - Transmissão de informação que um processo não, necessariamente, está esperando
  - Sinal de alarme
  - Rotina especial de tratamento desse sinal
- **Sinal é o equivalente em software às interrupções em hardware**

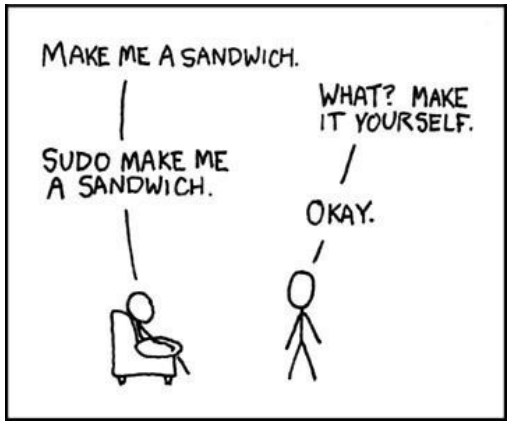
Conceitos de Sistemas Operacionais - Processos

- Pessoas que utilizam o Sistema Operacional são identificadas por uma

  User Identification **(UID)**

- Processos são vinculados ao usuário que o iniciou via UID

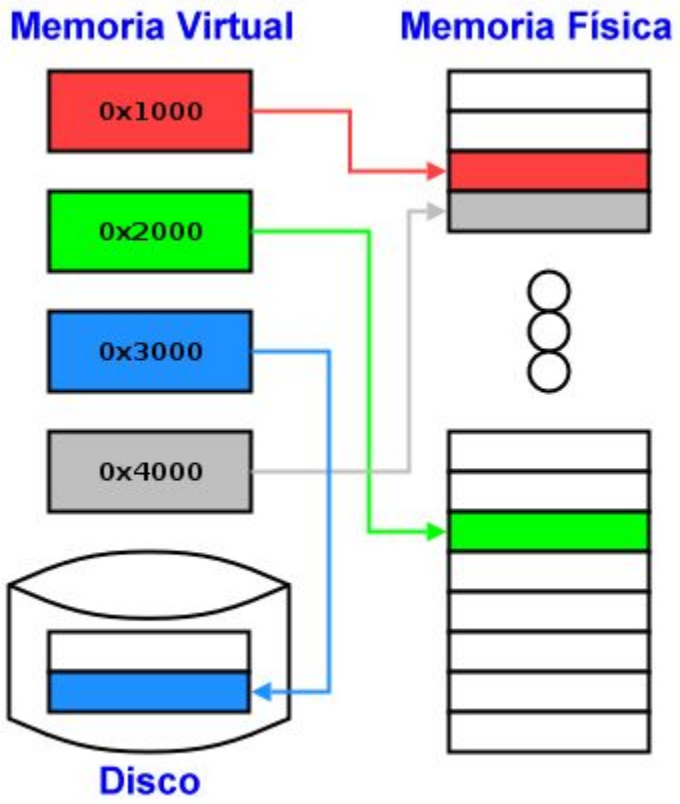
- UIDs de administradores permitem sobrepor regras de proteção



Conceitos de SOs - Espaço de Endereçamentos

- Memória principal armazena programas em execução
- Em um SO simples, um programa executa por vez
- Sistemas atuais permitem múltiplos programas
- Programas não devem interferir entre si
- Proteção entre programas é necessária
    - Deveria estar no hardware, mas é feita via software (SO)
- **Espaço de Endereçamentos** é o conjunto de endereços que um processo pode referenciar

Conceitos de SOs - Espaço de Endereçamentos



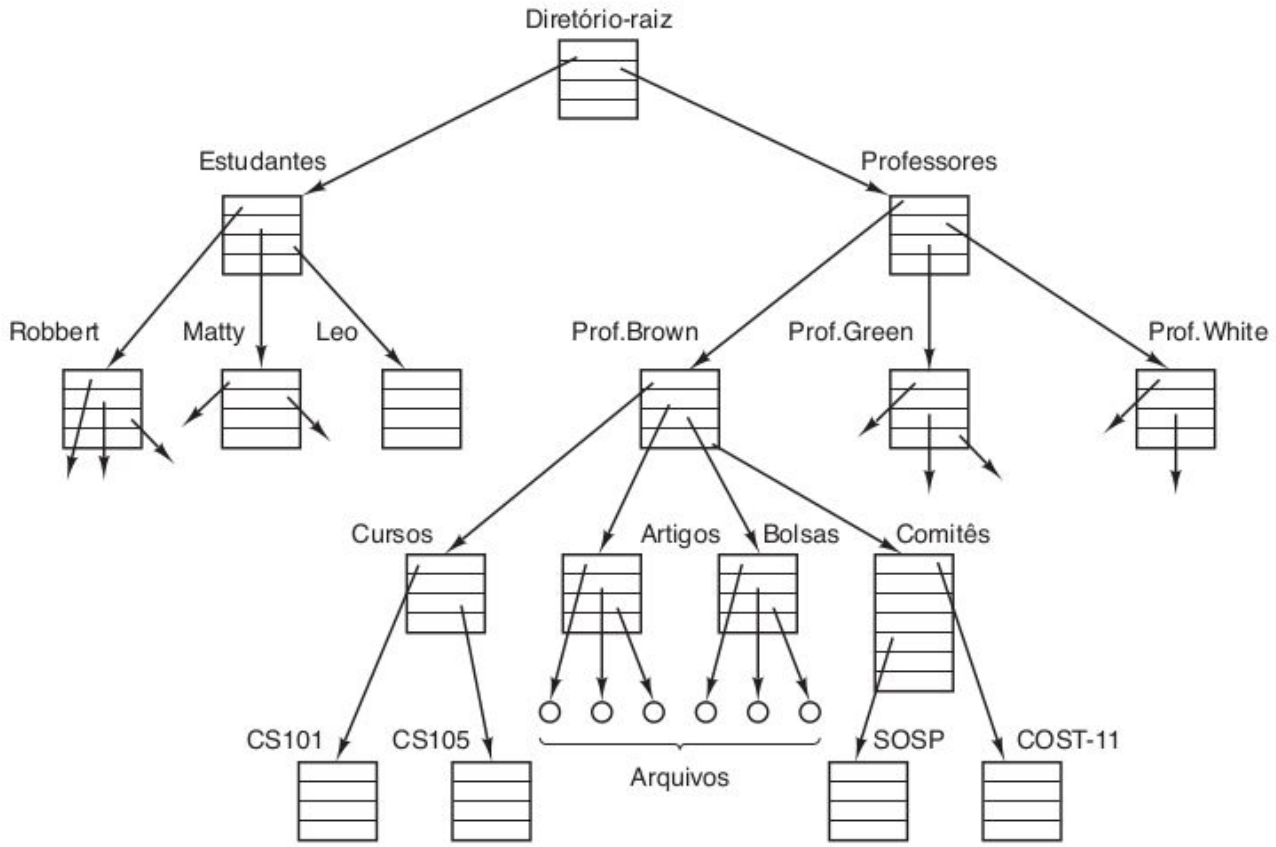
Conceitos de SOs - Espaço de Endereçamentos

- E se um programa precisa de mais memória do que há de memória física?
    - Memória Virtual (memória principal mapeada no disco)
- Memória Virtual utiliza uma ideia similar ao uso de vetores em C
- Um programa faz referência somente a endereços virtuais
- Hoje, espaço de endereçamento é uma abstração desacoplada da memória física (pode ser maior ou menor)

Conceitos de SOs - Arquivos

- Arquivos são informações logicamente relacionadas
- Esconder particularidades de discos e dispositivos de E/S
- Chamadas de Sistema são usadas para criar, remover, ler e escrever arquivos
- Diretório:
  - Conceito para manter e agrupar arquivos
- Arquivos são organizados em hierarquia de árvores

Conceitos de SOs - Arquivos



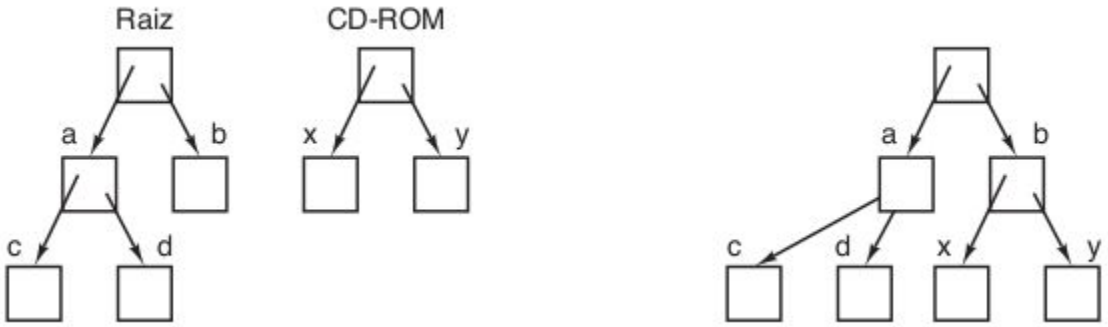
Conceitos de SOs - Arquivos

- Em um hierarquia de diretório:
  - Arquivos possuem nome de caminho
  - Raiz da árvore é chamado de **diretório-raiz**
  - Um processo tem um **diretório de trabalho atual**:
    - Acesso absoluto (a partir do dretório raiz): /Estudantes/Leo
    - Acesso relativo (a partir do diretório de trabalho atual):

      ./Cursos/CS101

Conceitos de SOs - Arquivos

- Para serem lidos ou escritos, arquivos precisam ser abertos:
  - Checagem de permissões e retorno de um descritor de arquivo
- Montagem do Sistema de Arquivos:
  - Permite o acoplamento de de dispositivos de memória (UNIX)

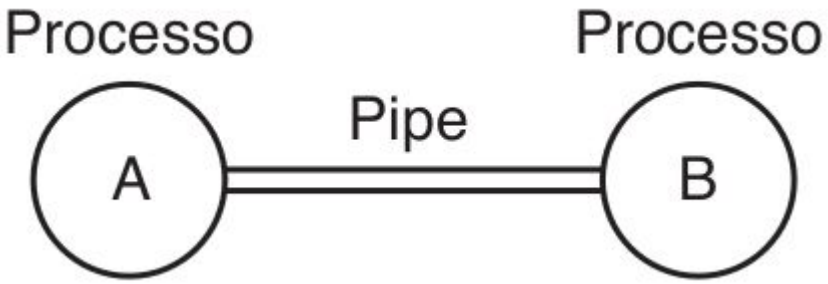


Conceitos de SOs - Arquivos

- Outro conceito importante é o **arquivo especial**:
  - **Abstração que permite a um dispositivo de E/S parecer-se com um arquivo**
  - Manipulados pelas mesmas chamadas de sistema para ler e escrever em arquivos
- Tipos:
  - **Arquivos Especiais de Bloco:**
    - Dispositivos com blocos aleatoriamente endereçáveis que utilizam buffer
  - **Arquivos Especiais de Caracteres:**
    - Dispositivos que aceitam ou enviam fluxos de caracteres sem buffer (impressoras)
  - **Pseudo-dispositivos:**
    - Fornecem funções gerenciadas pelo SO (/dev/null, /dev/random, etc)

Conceitos de SOs - Arquivos

- **Pipes**:
  - Pseudo-arquivo para conectar dois processos.



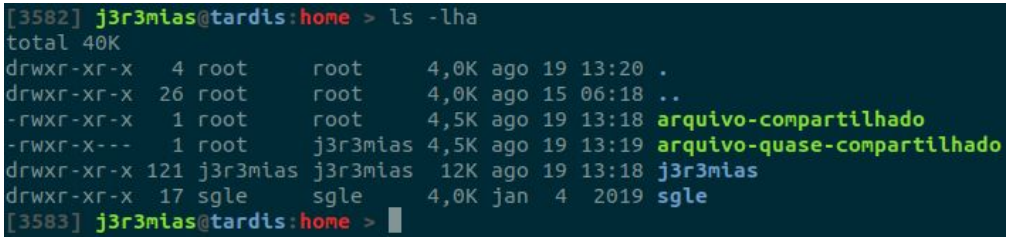
  - Processo A escreve o que quer enviar como arquivo de saída
  - Processo B lê como dados do pipe como arquivo de entrada

Conceitos de SOs - Entrada e Saída

- O básico do uso de um computador é a Entrada e Saída
    - Onde usuários recebem resultados por trabalhos requisitados
- Existem diversos tipos de dispositivos de E/S
- SO possui um subsistema de gerenciamento de dispositivos de E/S
- Alguns softwares de E/S são genéricos e independentes.
- Outros softwares são específicos (exemplo: drivers)

Conceitos de SOs - Proteção

- Computadores podem possuir informações confidenciais
- SO é responsável por gerenciar a segurança desses acessos
  - Usuários autorizados.
- Código de proteção de arquivos no UNIX:
  - Código de 9 bits **rwx** (usuário, grupo, outros).



- Proteção e controle contra intrusos (vírus, malware, etc)

Ontogenia recapitula à Filogenia

- Ontogenia é o processo de desenvolvimento de indivíduos
- Filogenia é a representação histórica de parentesco entre espécies
- O que isso tem a ver com Sistemas Operacionais?
  - **Conceitos em computação são aplicados pela tecnologia de seu tempo**
  - Como consequência, conceitos obsoletos podem “voltar a moda”
    - Cache? Instruções de hardware? Microprogramação? Memória virtual?
  - Compreender os principais conceitos significa estudar conceitos que, atualmente, podem estar obsoletos, mas esse *status* pode não ser para sempre

Conceitos de SOs - Interpretador de Comandos

- Sistema Operacional é um código que faz chamadas de sistema
- Interpretador de Comandos (*shell*) não faz parte do SO
- **É a principal interface entre usuário e o SO**
  - Gráfico por meio de GUIs
  - Texto por meio de Interfaces de Linhas de Comandos (ILC)
- Comandos no interpretador disparam processos filho
- Permite redirecionamentos de entrada e saída padrão em arquivos
  - cat /etc/passwd > usuarios

Conceitos de SOs - Chamadas de Sistema

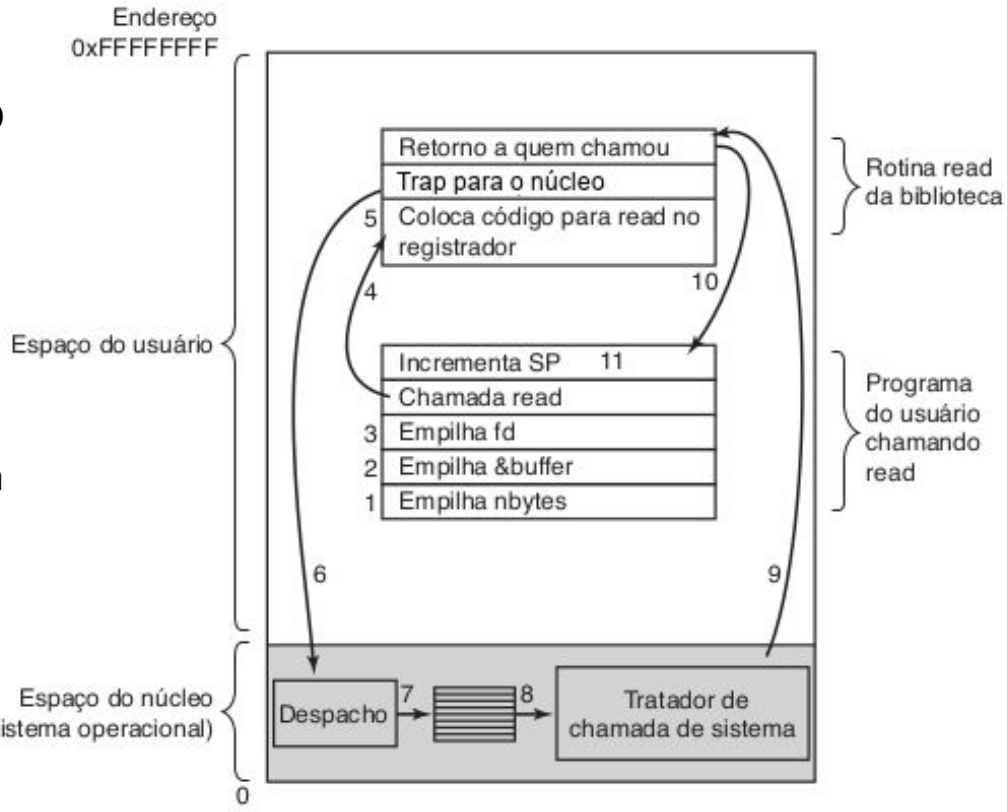
- Uma das funções do SO é fornecer abstrações para programas de usuários:
  - Exemplos: criar, ler, escrever e deletar arquivos.
- A interação entre SO e o programa remete a criação de abstrações
- Abstrações mudam de um sistema para outro

Conceitos de SOs - Chamadas de Sistema

- **Chamadas de Sistema** é o mecanismo pelo qual um programa de computador solicita um serviço ao SO sobre o qual ele está sendo executado
- Exemplo de uma chamada *Read*:
  - contador = read(fd, buffer, nbytes)
  - Retorno: número de bytes lidos ou -1 (erro)

Conceitos de SOs - Chamadas de Sistemas

1. Empilha os parâmetros
4. Chamada a rotina *read* da biblioteca do SO
5. Coloca o número da chamada de sistema para o SO
6. Executa uma TRAP para o SO
7. Despacho do tratador correto da chamada
8. Tratamento da chamada em si
9. Retorno do controle para a rotina
10. Retorno do controle para o programa
11. Limpeza da pilha



Conceitos de SOs - Chamadas de Sistemas

- Chamadas de Sistema (Unix) podem ser divididas como (exemplos):

  a. Gerenciamento de Processos

     - Criar processo (*fork*), esperar, substituir e concluir

  b. Gerenciamento de Arquivos

     - Abrir, fechar, ler, escrever, mover e obter informações

  c. Gerenciamento de Sistema de Diretórios

     - Criar, remover, criar entrada, remover entrada, montar sistema e desmontar sistema

  d. Diversas

     - Alterar diretório, alterar bits de proteção, enviar sinal e obter tempo decorrido

Conceitos de SOs - Chamadas de Sistemas

- Exemplo de chamadas de Gerenciamento de Processos (*shell* simplificado):

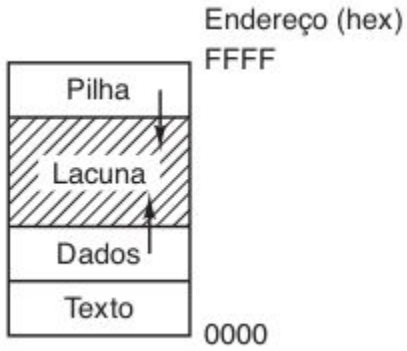
```
#define TRUE 1

while (TRUE)
{
    type_prompt();                          // Mostra o prompt na tela
    read_command(comando, parametros);      // Lê entrada do terminal

    if(fork() != 0) {                       // Cria processo filho
        waitpid(-1, &status, 0);            // Aguarda processo filho terminar
    } else {
        execve(comando, parametros, 0); // Executa o comando
    }
}
```

Conceitos de SOs - Chamadas de Sistemas

- A memória de um processo (UNIX) é dividida em:
  a. Segmento de Texto: código do programa
  b. Segmento de Dados: variáveis
  c. Segmento de Pilha: informações de controle do ambiente
- Expansão do segmento de dados é feito pela chamada de sistema *brk*.



Conceitos de SOs - Chamadas de Sistemas

- Chamadas de Gerenciamento de Arquivos
  a. Diversas chamadas estão relacionadas com estas
  b. Arquivo precisa ser aberto antes de ser lido ou escrito
  c. Chamadas mais utilizadas são *read* e *write*
  d. Ponteiro indica a posição de leitura no arquivo e a chamada *lseek* posiciona o ponteiro.
- Cada arquivo possui informações de tipo (regular, especial, diretório, etc), tamanho, horário da última modificação, etc.
- Chamada de sistema para verificar informações de uma arquivo é a *stat*:

```
[3579] j3r3mias@tardis:plano-de-ensino|master > stat plano-de-ensino-pc-2019-02.pdf
  File: plano-de-ensino-pc-2019-02.pdf
  Size: 90842           Blocks: 184        IO Block: 4096   regular file
Device: 801h/2049d      Inode: 6464198     Links: 1
Access: (0664/-rw-rw-r--)  Uid: ( 1000/j3r3mias)   Gid: ( 1000/j3r3mias)
Access: 2019-08-19 18:17:36.753088647 -0300
Modify: 2019-08-19 18:17:36.637087624 -0300
Change: 2019-08-19 18:17:36.681088013 -0300
 Birth: -
```

Conceitos de SOs - Chamadas de Sistemas

- Chamadas de Gerenciamento de Diretórios
  a. Criação e remoção de diretórios: *mkdir* e *rmdir*
  b. Aparecimento de um mesmo arquivo sob nomes diferentes: *link*
     - Todo arquivo UNIX é identificado pelo número *inode*
     - Inodes apontam para o mesmo arquivo

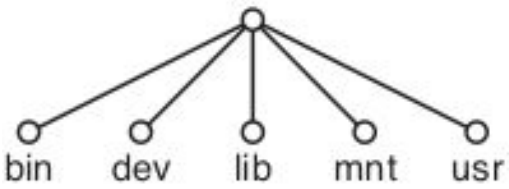
```
link("/usr/jim/memo", "/usr/ast/nota");
```

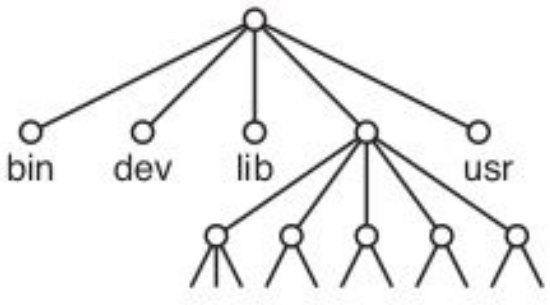


Conceitos de SOs - Chamadas de Sistemas

- Chamadas de Gerenciamento de Diretórios
  c. Montagem de sistema de arquivos
    - Permite fundir dois sistemas de arquivo em um único.
    - Utilizada em dispositivos secundários (pendrive, CD-ROM, etc).

```
mount("/dev/sdb0", "/mnt", 0);
```





Conceitos de SOs - Chamadas de Sistemas

- Outras tipos de Chamadas de Sistema
  - Mudança de diretório atual

```
chdir("/home/j3r3mias/aulas");
```

  - Modo de proteção de arquivos

```
chmod("plano-de-aula.pdf", 0644);
```

  - Sinais

```
kill(pid, SIGABRT);
```

  - Tempo

```
time();
```

A API Win do Windows

- Um programa UNIX faz chamadas de sistema
- **Já o Windows é direcionado a eventos**
  - Programa principal espera por algum evento acontecer
    - Eventos: mouse, inserção de disco, teclado, etc.
  - Uma rotina é chamada para lidar com o evento
    - O evento é processado: atualizar tela, estado interno, etc.

A API Win do Windows

- Além disso, também possui chamadas de sistema
  - UNIX tem, praticamente, uma rotina para cada chamada de sistema
  - POSIX tem aproximadamente 100 chamadas de sistema
  - No Windows **rotinas (de biblioteca) são desacopladas das chamadas de sistema**
    - Essas rotinas são chamadas de API Win (ou API Win32)
  - Desacoplamento permite (a Microsoft) mudar chamadas de sistema sem a percepção do usuário (programador), se for necessário

A API Win do Windows

- Além disso, também possui chamadas de sistema
  - API Win possui milhares de chamadas de rotina
    - Diversas executam apenas em espaço de usuário
  - Impraticável saber o que é realizado pelo núcleo e o que é executado apenas no modo usuário
    - Pode, inclusive, mudar entre versões do Windows
  - Chamadas para gerenciar janelas, figuras, texto, fontes, menus, etc

A API Win do Windows

- Diferenças e similaridades entre chamadas API Win e UNIX:
  - **CreateProcess**:
    - Cria um novo processo
    - Equivale no UNIX a combinação das chamadas **fork** (criar processo filho) e **execve** (executar programa)
    - Windows não tem uma hierarquia de processos
      - Criador e criatura são iguais

```c
#include <windows.h>

int main()
{
    STARTUPINFO si;
    PROCESS_INFORMATION pi;

    ZeroMemory(&si, sizeof(si));
    si.cb = sizeof(si);
    ZeroMemory(&pi, sizeof(pi));

    char command[] = "calc.exe";

    CreateProcess(NULL, command, NULL, NULL, FALSE, 0, NULL, NULL, &si, &pi);

    WaitForSingleObject(pi.hProcess, INFINITE);

    CloseHandle(pi.hProcess);
    CloseHandle(pi.hThread);

    return 0;
}
```

A API Win do Windows

- Diferenças e similaridades entre chamadas API Win e UNIX:
  - Windows não possui:
    - Links para arquivos
    - Montagem de sistema de arquivos
    - Sinais
  - Windows possui:
    - Diversas chamadas para gerenciar interface gráfica

Conclusão